

Duoc UC

Desarrollo Cloud Native

Actividad Formativa Semana 1

“Desplegando aplicaciones en la nube”

GitHub: <https://github.com/edd-stegmaier/plataformaEducativa.git>

Nombre: Eduardo Stegmaier

Profesor: Alonso Castillo

Carrera: Analista Programador Computacional

Fecha: 25-05-2026

AWS

Detalles de la instancia | EC2 | us-east-1

[<](#)
[>](#)
[C](#)

[https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#Instances:Details:instanceId=i-07df6e901430a1aa1](#)

[AWS](#)
[P](#)
[M](#)

[\[Alt+S\]](#)
[I](#)
[A](#)
[P](#)
[S](#)

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 7949-3844-8393
voclabs/user5104133=stegmalareduardo@gmail.com

EC2 > Instancias > i-07df6e901430a1aa1

Resumen de instancia de i-07df6e901430a1aa1 (DesarrolloCloudNative) Información

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-07df6e901430a1aa1

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-8-243.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente

-

Rol de IAM

-

IMDSv2

Desactivado

Dirección IPv4 pública

54.87.101.23 | dirección abierta

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-172-31-8-243.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.micro

ID de VPC

vpc-023a78766f2817b5

ID de subred

subnet-09696c58708946255

ARN de instancia

arn:aws:ec2:us-east-1:370407014070:instance/i-07df6e901430a1aa1

Direcciones IPv4 privadas

172.31.8.243

DNS público

ec2-54-87-101-23.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas

54.87.101.23 [IP pública]

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información

Nombre del grupo de Auto Scaling

-

Administradas

1

CloudShell Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Pares de claves | EC2 | us-east-1

[<](#)
[>](#)
[C](#)

[https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#KeyPairs:instanceName=DesarrolloCloud](#)

[AWS](#)
[P](#)
[M](#)

[\[Alt+S\]](#)
[Preguntar a Amazon Q](#)

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 7949-3844-8393
voclabs/user5104133=stegmalareduardo@gmail.com

EC2 > Pares de claves

Pares de claves (1) Información

Acciones

Crear par de claves

Nombre : DesarrolloCloud

Quitar los filtros

Nombre

Tipo

Se ha creado

Huella digital

ID

DesarrolloCloud

rsa

2026/05/23 23:20 GMT-4

43:70:7aeb:f5:19b9:3b:95:4f:6e:4...

key-01b67788b7e2d97b9

2.Asociamos una IP elástica a la instancia creada.

54.87.101.23

Resumen

Dirección IPv4 asignada
54.87.101.23

ID de asociación
eipassoc-0ebc0ddc6cdd6e864

ID de interfaz de red
eni-00439d5f6afd99c5b

Grupo de direcciones
Amazon

Tipo
IP pública

Ámbito
VPC

ID de la cuenta del propietario de la interfaz de red
794938448393

Grupo fronterizo de red
us-east-1

ID de asignación
eipalloc-03ca664e010cfa67d

ID de instancia asociada
i-07df6e901430a1aa1

DNS público
ec2-54-87-101-23.compute-1.amazonaws.com

Service managed
-

Registro DNS inverso
-

Dirección IP privada
172.31.8.243

ID de puerta de enlace de NAT
-

Etiquetas(0)

No hay etiquetas asociadas a este recurso
Haga clic en el botón "Administrar las etiquetas" para agregar la primera etiqueta.

Administrar etiquetas

3. Configuramos el grupo de seguridad: teniendo el puerto 22 ya configurado agregamos el puerto 8080 en las reglas de entrada.

sg-01b6766458420d31f - launch-wizard-1

Detalles

Nombre del grupo de seguridad
launch-wizard-1

Propietario
794938448393

ID del grupo de seguridad
sg-01b6766458420d31f

Número de reglas de entrada
2 Entradas de permisos

Descripción
launch-wizard-1 created 2026-05-24T03:18:49.786Z

Número de reglas de salida
1 Entrada de permiso

ID de la VPC
vpc-023a787667f2817b5

Reglas de entrada (2)

	Name	ID de la regla del g...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descrip
☐	-	sgr-0c6831644eedc85a0	IPv4	TCP personalizado	TCP	8080	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-05cdcb7a0bd092d...	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-

4. Nos conectamos a la instancia e instalamos Docker.

```
EC2 Instance Connect | us-east-1 x +
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh/home?addressFamily=ipv4&connType=standard&instance...
aws
Buscar [Alt+S] Estados Unidos (Norte de Virginia) ID de cuenta: 7949-3844-8393
voclabs/user5104153=stegmaiereduardo@gmail.c...

[ec2-user@ip-172-31-8-243 ~]$ sudo usermod -a -G docker ec2-user
[ec2-user@ip-172-31-8-243 ~]$ sudo chkconfig docker on
Note: Forwarding request to 'systemctl enable docker.service'.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
[ec2-user@ip-172-31-8-243 ~]$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
[ec2-user@ip-172-31-8-243 ~]$ sudo docker version
Client:
Version:      25.0.14
API version:  1.44
Go version:   go1.25.9 X:nodwarf5
Git commit:   0bab007
Built:        Wed Apr 29 00:00:00 2026
OS/Arch:      linux/amd64
Context:      default

Server:
Engine:
Version:      25.0.14
API version:  1.44 (minimum version 1.24)
Go version:   go1.25.9 X:nodwarf5
Git commit:   d334795
Built:        Wed Apr 29 00:00:00 2026
OS/Arch:      linux/amd64
Experimental: false
containerd:
Version:      2.2.3+unknown
GitCommit:
runct:
Version:      1.3.4
GitCommit:    d6d73eb8c60246978da649ffe75ce5c8bca8f856
docker-init:
Version:      0.19.0
GitCommit:    de40ad0
[ec2-user@ip-172-31-8-243 ~]$
```

DockerHub

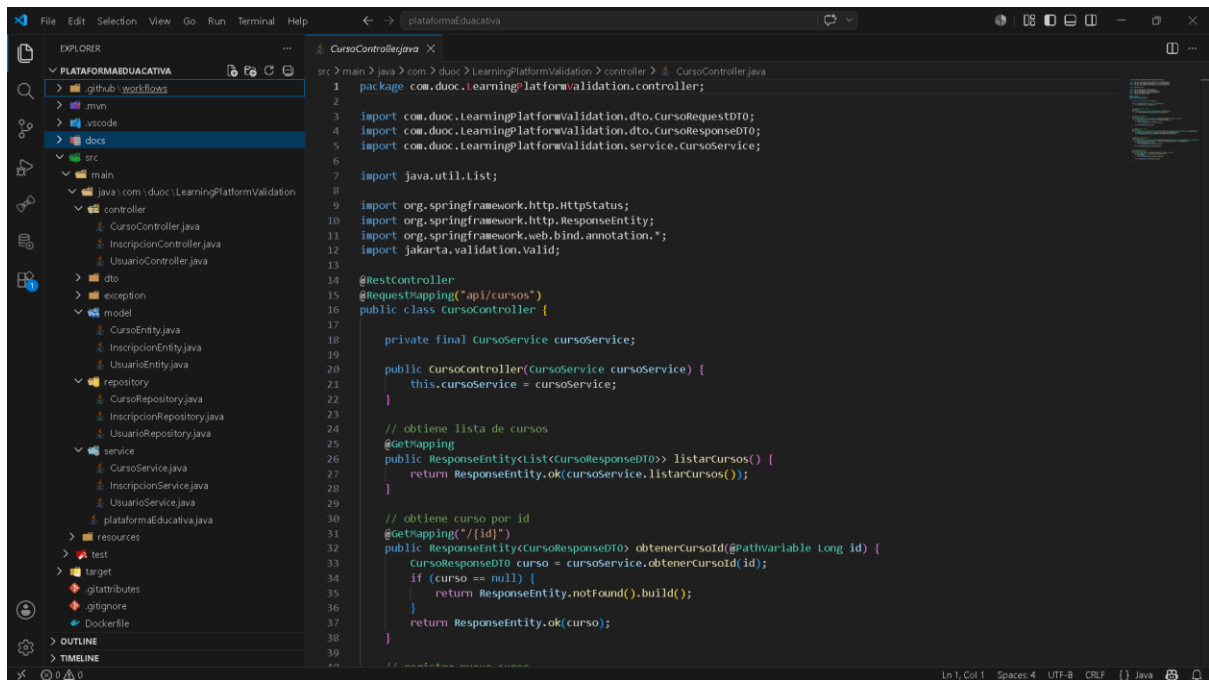
1.Creamos cuenta en DockerHub para luego generar un nuevo token de acceso personal

The screenshot shows the Docker Hub interface for a user named 'eddstdev'. The 'Personal access tokens' section is active, displaying a table of tokens. The 'cloud_native' token is highlighted in blue.

Description	Scope	Status	Source	Created	Last used	Expiration date
Generated through...	Read, Write, Delete	Active	Auto-generated	Mar 10, 2026 at 19:16:24	Mar 11, 2026 at 14:57:51	Never
cloud_native	Read, Write, Delete	Active	Manual	May 22, 2026 at 02:07:07	Never	Never

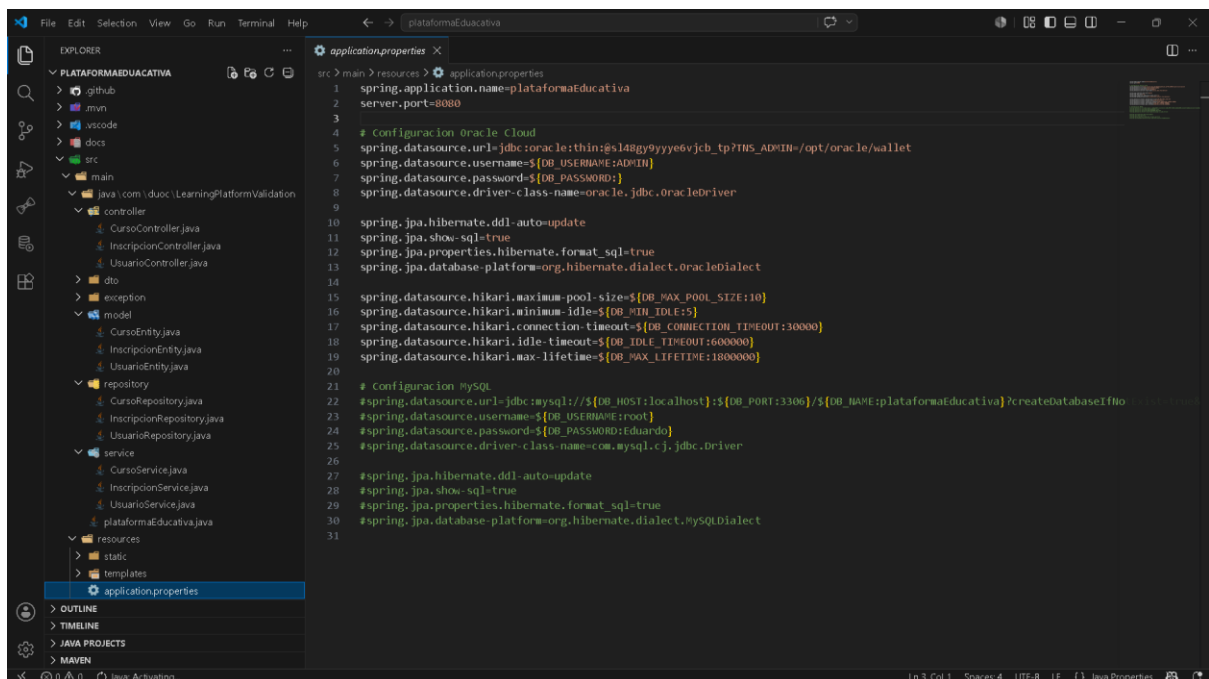
Proyecto Spring Boot Java

1. Generamos un nuevo proyecto con las dependencias necesarias y agregamos los servicios requeridos para manejar los cursos e inscripciones con sus respectivos controladores para manejar llamadas HTTP.



```
src > main > java > com > duoc > LearningPlatformValidation > controller > CursoController.java
1 package com.duoc.learningplatformvalidation.controller;
2
3 import com.duoc.learningplatformvalidation.dto.cursorrequestdto;
4 import com.duoc.learningplatformvalidation.dto.cursorresponsedto;
5 import com.duoc.learningplatformvalidation.service.cursoservice;
6
7 import java.util.List;
8
9 import org.springframework.http.HttpStatus;
10 import org.springframework.http.ResponseEntity;
11 import org.springframework.web.bind.annotation.*;
12 import jakarta.validation.Valid;
13
14 @RestController
15 @RequestMapping("/api/cursos")
16 public class cursocontroller {
17
18     private final Cursoservice cursoservice;
19
20     public cursocontroller(cursoservice cursoservice) {
21         this.cursoservice = cursoservice;
22     }
23
24     // obtiene lista de cursos
25     @GetMapping
26     public ResponseEntity<List<Cursorresponsedto>> listarCursos() {
27         return ResponseEntity.ok(cursoservice.listarCursos());
28     }
29
30     // obtiene curso por id
31     @GetMapping("/{id}")
32     public ResponseEntity<Cursorresponsedto> obtenerCursoId(@PathVariable Long id) {
33         Cursorresponsedto curso = cursoservice.obtenerCursoId(id);
34         if (curso == null) {
35             return ResponseEntity.notFound().build();
36         }
37         return ResponseEntity.ok(curso);
38     }
39
40     // obtiene curso por nombre
41 }
```

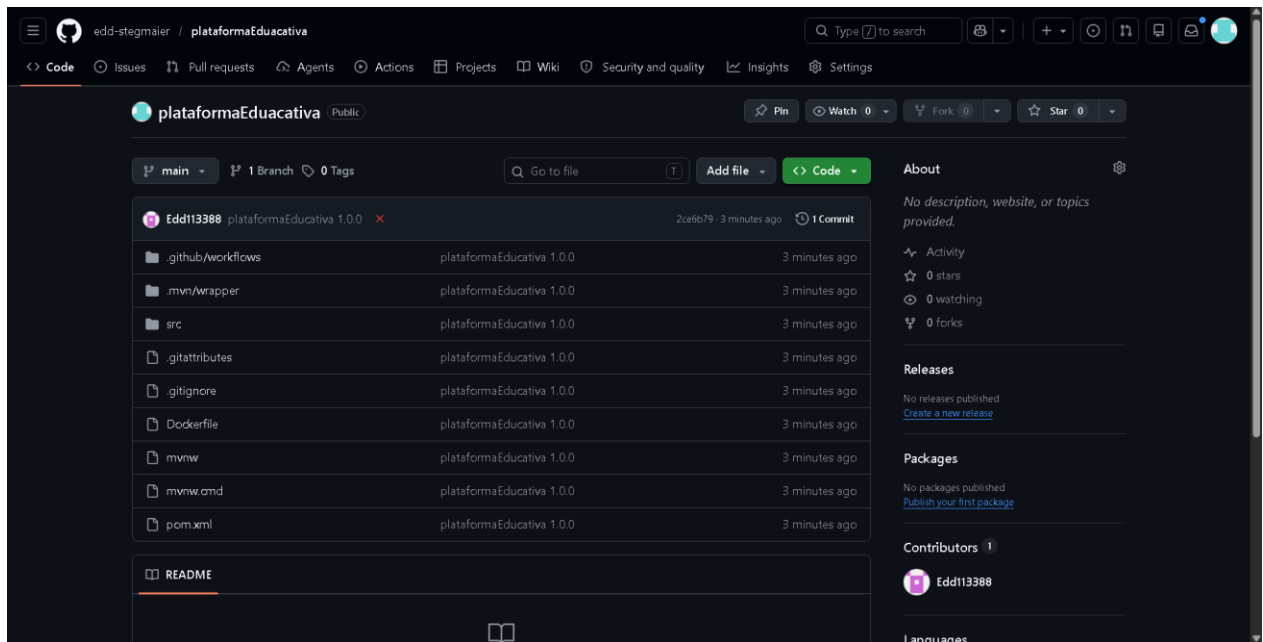
2. Agregamos una conexión con la base de datos de Oracle. En este caso se utilizará Oracle Cloud con el wallet previamente copiado a la instancia.



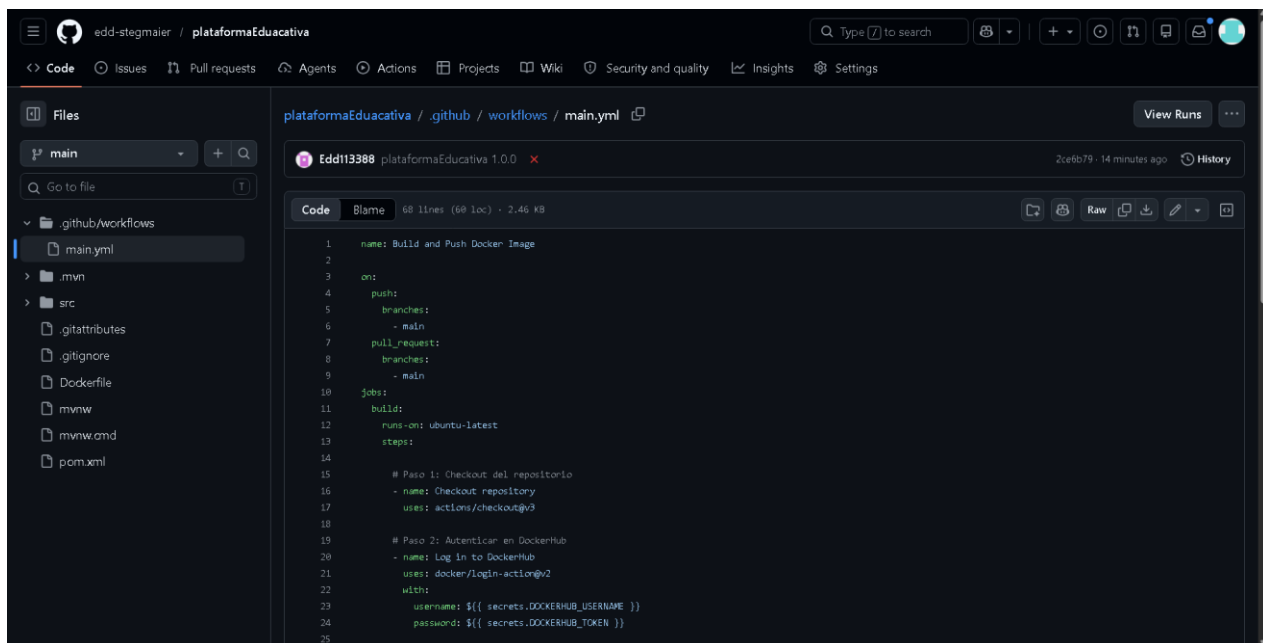
```
src > main > resources > application.properties
1 spring.application.name=platформаEducativa
2 server.port=8080
3
4 # Configuración Oracle Cloud
5 spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@sl48gy9yye6vjcb_tp?TNS_ADMIN=/opt/oracle/wallet
6 spring.datasource.username=${DB_USERNAME:ADMIN}
7 spring.datasource.password=${DB_PASSWORD:}
8 spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.OracleDriver
9
10 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
11 spring.jpa.show-sql=true
12 spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
13 spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.OracleDialect
14
15 spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=${DB_MAX_POOL_SIZE:10}
16 spring.datasource.hikari.minimum-idle=${DB_MIN_IDLE:5}
17 spring.datasource.hikari.connection-timeout=${DB_CONNECTION_TIMEOUT:30000}
18 spring.datasource.hikari.idle-timeout=${DB_IDLE_TIMEOUT:600000}
19 spring.datasource.hikari.max-lifetime=${DB_MAX_LIFETIME:1800000}
20
21 # Configuración MySQL
22 spring.datasource.url=jdbc:mysql://${DB_HOST:localhost}/${DB_PORT:3306}/${DB_NAME:platформаEducativa}?createDatabaseIfNotExist=true
23 spring.datasource.username=${DB_USERNAME:root}
24 spring.datasource.password=${DB_PASSWORD:Eduardo}
25 spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
26
27 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
28 spring.jpa.show-sql=true
29 spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
30 spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
31
```

Repositorio de GitHub

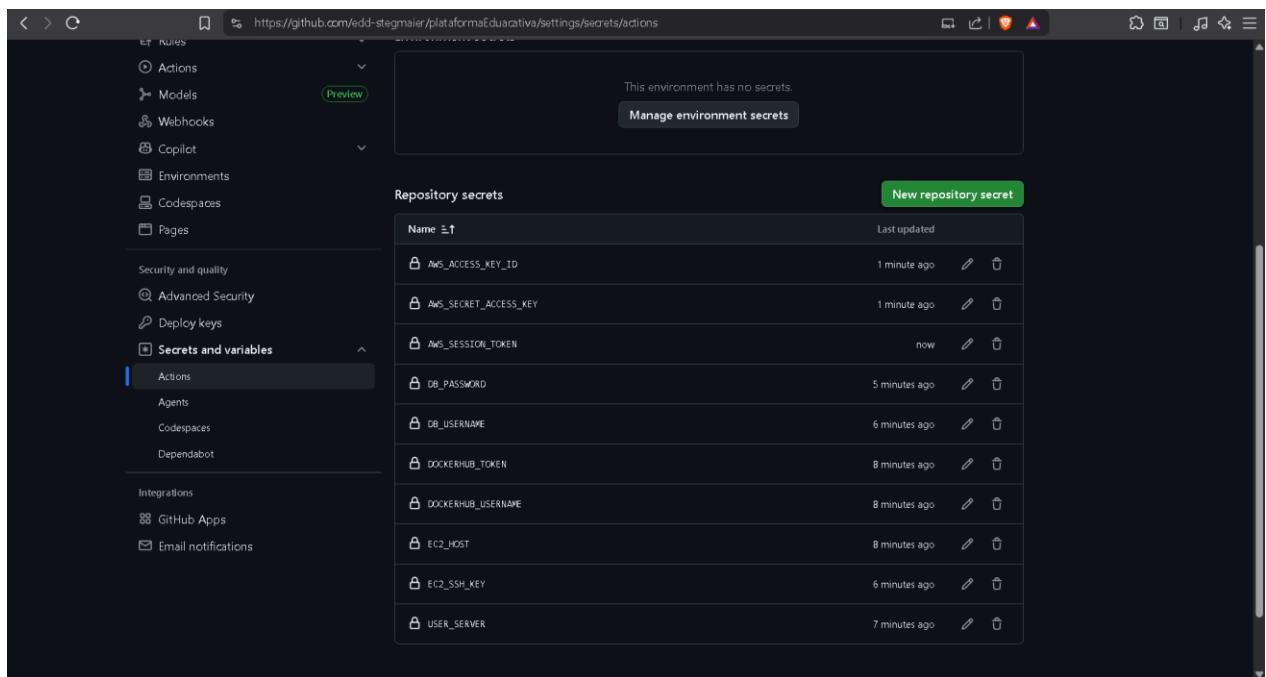
1.Subimos nuestro proyecto a GitHub.



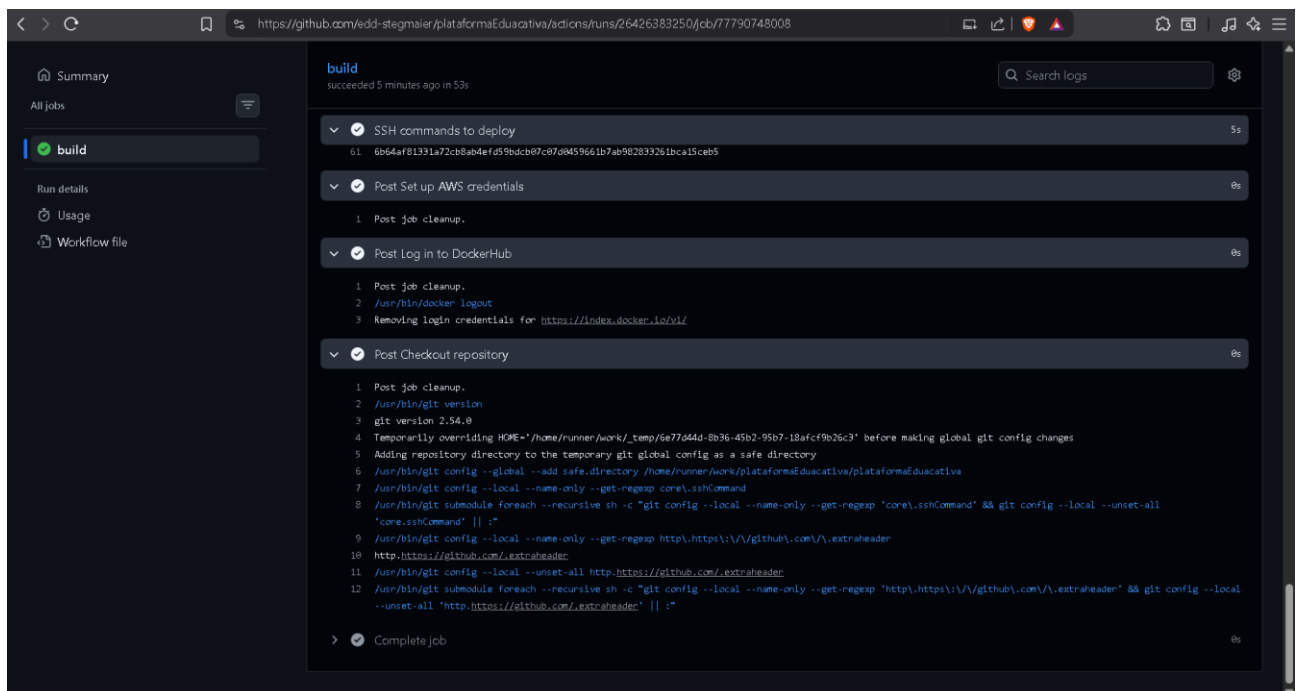
2. Creamos el archivo main.yml para manejar las instrucciones de GitHub Actions.



3. Generamos las variables de entorno necesarias para el proceso como GitHub Secrets, estas incluyen configuración de base de datos, AWS EC2 y DockerHub.



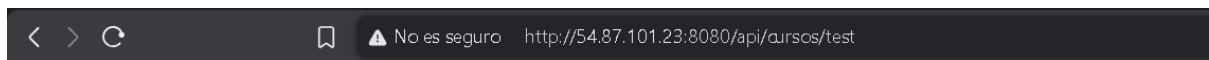
4. Ejecución correcta del workflow completo de GitHub Actions.



Aplicación en ejecución

1. Ahora se comprueba que la app se desplego y está corriendo correctamente en la instancia con conexión SSH a esta.

2. ingresamos a la IP del servidor en el puerto 8080 y comprobamos la respuesta con un endpoint de prueba.



El endpoint de cursos está funcionando correctamente.

2. Prueba del método para listar cursos con endpoint api/cursos.


```
< > ↻ 🔖 ⚠️ No es seguro http://54.87.101.23:8080/api/cursos
par formato al texto

{
  "id": 1,
  "nombre": "Introducción a Java",
  "descripcion": "Curso base de programación orientada a objetos con Java.",
  "profesorId": 1
},
{
  "id": 2,
  "nombre": "Spring Boot API REST",
  "descripcion": "Construcción de servicios REST con Spring Boot y JPA.",
  "profesorId": 1
},
{
  "id": 3,
  "nombre": "Bases de Datos Oracle",
  "descripcion": "Modelado relacional y consultas SQL sobre Oracle Database.",
  "profesorId": 2
},
{
  "id": 4,
  "nombre": "Docker para Despliegues",
  "descripcion": "Contenedores, imágenes y despliegue de aplicaciones en Docker.",
  "profesorId": 2
},
{
  "id": 5,
  "nombre": "Git y GitHub Actions",
  "descripcion": "Control de versiones y automatización de CI/CD con GitHub Actions.",
  "profesorId": 3
},
{
  "id": 6,
  "nombre": "Arquitectura Cloud Native",
  "descripcion": "Principios de microservicios, observabilidad y despliegue en la nube.",
  "profesorId": 3
},
{
  "id": 7,
  "nombre": "Desarrollo Web con HTML y CSS",
  "descripcion": "Fundamentos para construir interfaces web responsivas.",
  "profesorId": 1
},
{
  "id": 8,
  "nombre": "JavaScript Aplicado",
  "descripcion": "Manipulación del DOM y consumo de APIs desde el navegador.",
  "profesorId": 1
},
}
```